

# Cơ sở dữ liệu

(Giới thiệu tổng quan)

Giảng Viên: Nguyễn Thanh Bình

tháng 9, 2019



**“Data are becoming a new raw material of business.”**

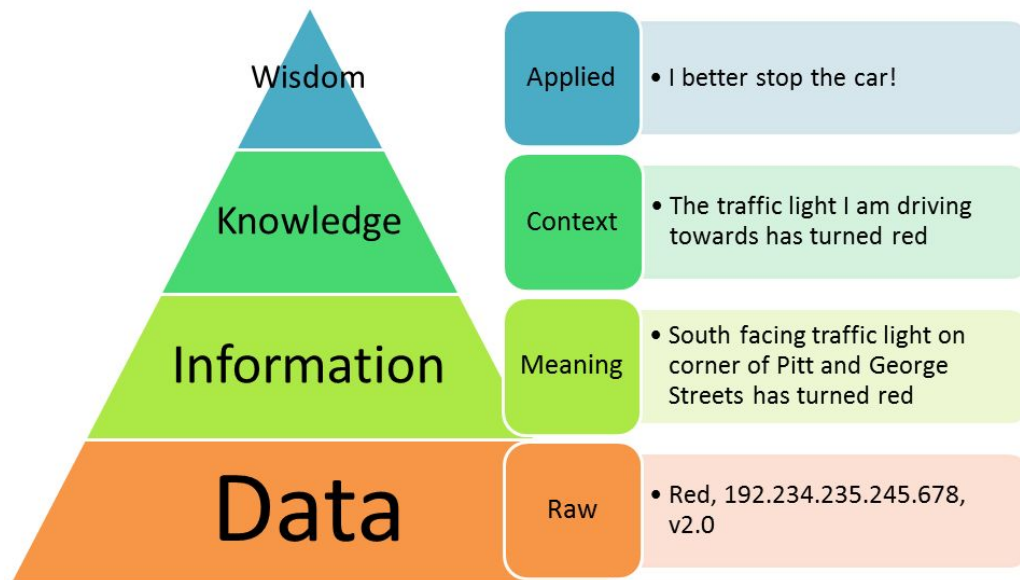
– Craig Mundie, Microsoft



# Nội dung bài giảng

- Cơ sở dữ liệu là gì, dùng để làm gì và tại sao thiết kế cơ sở dữ liệu có vai trò quan trọng.
- Cơ sở dữ liệu hiệu đại tiến hóa từ tập tin và hệ thống tập tin như thế nào?
- Những điểm yếu trong việc quản lý dữ liệu trong hệ thống tập tin
- DBMS là gì, được dùng để làm gì, và có quan hệ như thế nào với một hệ thống cơ sở dữ liệu
- Các loại mô hình cơ sở dữ liệu và hệ thống cơ sở dữ liệu

# Data & Mô hình DIKW



# Cơ sở dữ liệu (Database)



- Một tập hợp có cấu trúc của những dữ liệu có liên quan với nhau được lưu trữ trong máy tính, bao gồm:
  - Dữ liệu người dùng cuối (End User Data)
  - Mô tả dữ liệu (Metadata)
- Cơ sở dữ liệu được tạo ra với mục đích xác định, phục vụ cho một tập ứng dụng và người dùng xác định.
- Một cơ sở dữ liệu biểu diễn một phần của thế giới thực (thế giới thu nhỏ)
- Tập ngẫu nhiên của dữ liệu không thể xem là một cơ sở dữ liệu.

# Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu (DBMS)

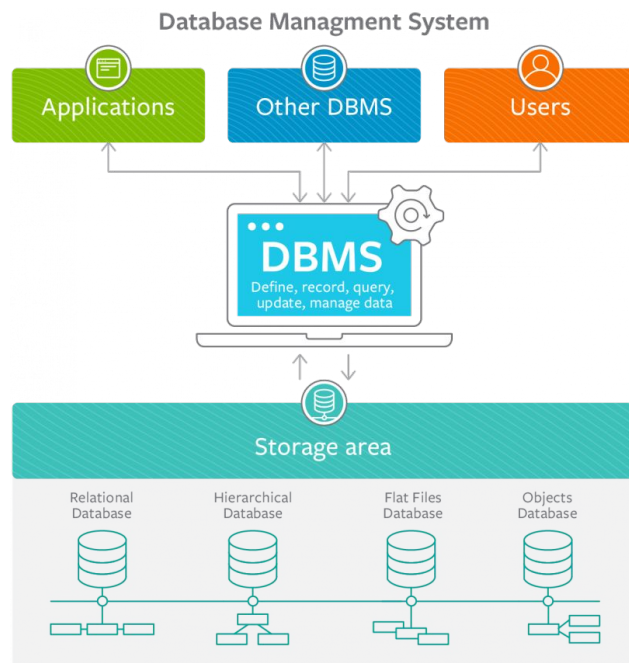


## *Khái niệm*

- Là tập hợp các chương trình cho phép người sử dụng tạo và duy trì CSDL
- Một phần mềm hệ thống cho phép định nghĩa, xây dựng và xử lý dữ liệu.
  - Định nghĩa: khai báo bộ khung dữ liệu cùng với các mô tả chi tiết về dữ liệu.
  - Xây dựng: lưu trữ dữ liệu lên bộ nhớ
  - Xử lý: truy vấn, cập nhật, phân tích dữ liệu và trích xuất báo cáo.
- Các DBMS thông dụng: Visual FoxPro, Microsoft Access, SQL Server, DB2, Oracle, MySQL ...

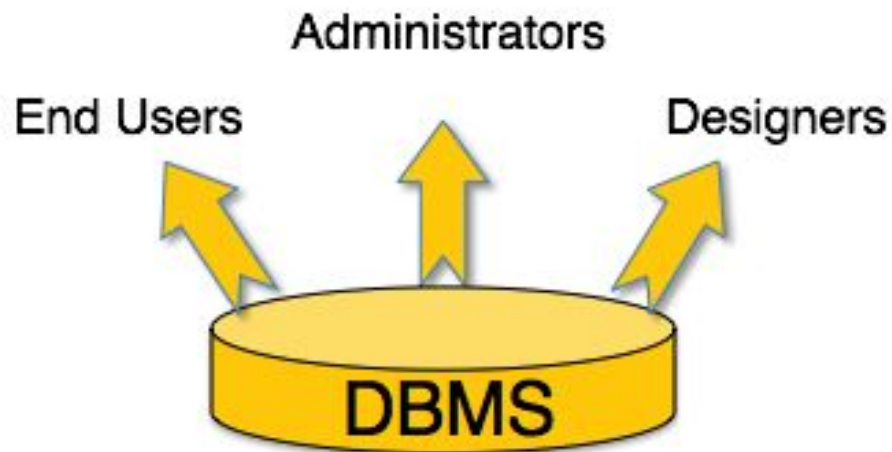
# Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu (DBMS)

## Kiến trúc



# Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu (DBMS)

*Đối tượng sử dụng*





# Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu (DBMS)

## *Đặc tính*

- Tính tự mô tả:
  - Data + Metadata
- Tính độc lập: sự tách bạch giữa chương trình và dữ liệu
- Tính trừu tượng:
  - Trừu tượng hóa dữ liệu thông qua mô hình dữ liệu nó hỗ trợ.
  - Đơn giản những chi tiết lưu trữ thật của dữ liệu
- Tính nhất quán:
  - Cơ chế điều khiển truy xuất (tránh tranh chấp, giữ toàn vẹn dữ liệu)
  - Lưu trữ dữ liệu thống nhất (loại bỏ trùng lặp thông tin)



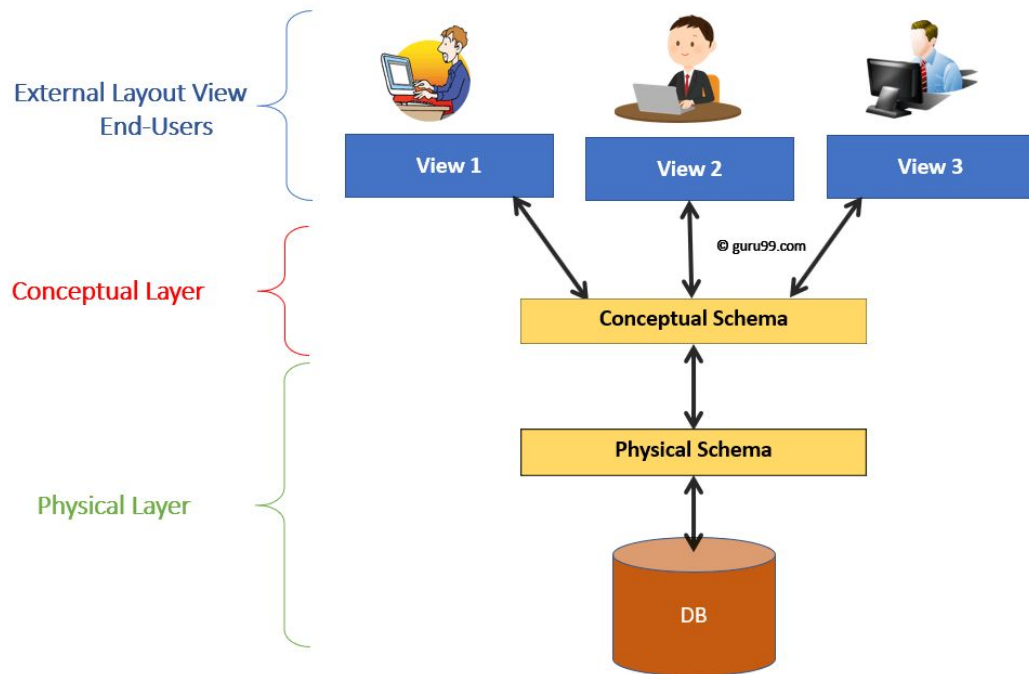
# Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu (DBMS)

## *Đặc tính*

- Hỗ trợ cơ chế sao lưu (backup) và phục hồi dữ liệu (restore)
- Hỗ trợ ngôn ngữ truy vấn
  - Ngôn ngữ mô tả dữ liệu (DDL - Data Definition Language)
  - Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML - Data Manipulation Language)
  - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL - Structured Query Language)
  - Ngôn ngữ quản lý dữ liệu (DCL - Data Control Language)

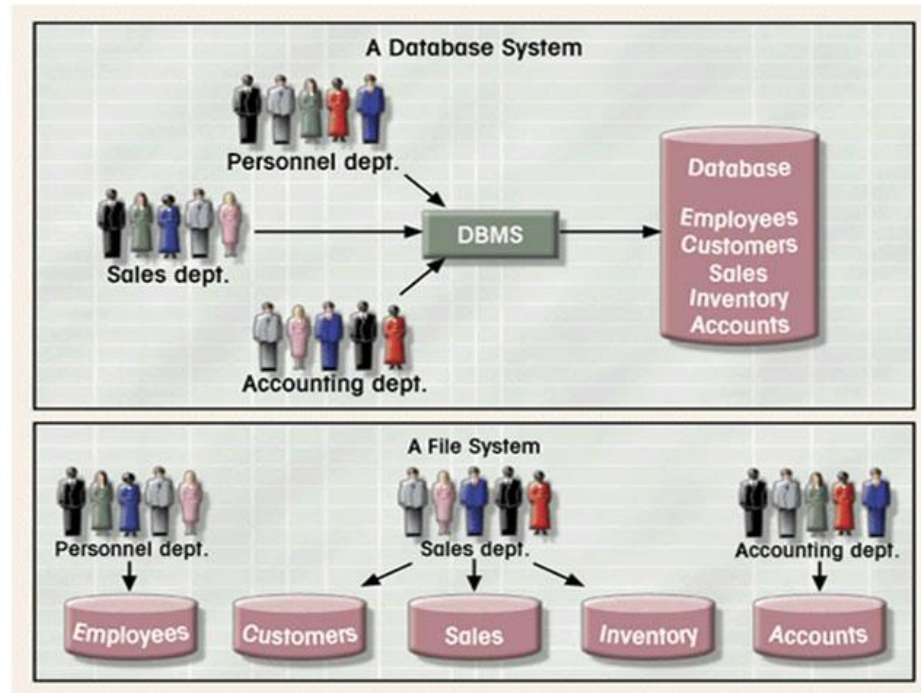
# Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu (DBMS)

*Mức biểu diễn*



# File system & DBMS

## Kiến trúc



# File system & DBMS



## Tiến hóa

| File Management System                                                                                          | Database Management System                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| File System is a general, easy-to-use system to store general files which require less security and constraints | Database management system is used when security constraints are high. |
| Data Redundancy is more in file management system.                                                              | Data Redundancy is less in database management system.                 |
| Data Inconsistency is more in file system.                                                                      | Data Inconsistency is less in database management system.              |
| Centralization is hard to get when it comes to File Management System.                                          | Centralization is achieved in Database Management System.              |

# File system & DBMS



## Tiến hóa

| File Management System                                                                   | Database Management System                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| User locates the physical address of the files to access data in File Management System. | In Database Management System, user is unaware of physical address where data is stored.                 |
| Security is low in File Management System.                                               | Security is high in Database Management System.                                                          |
| File Management System stores unstructured data as isolated data files/entities.         | Database Management System stores structured data which have well defined constraints and interrelation. |



## Cảm ơn đã theo dõi

Chúng tôi hy vọng cùng nhau đi đến thành công.